

波带片项目·方案怎么选（队友版）

2026 年 6 月 27 日

一句话项目是什么：我们要做一个“菲涅耳波带片”（一圈圈透明/不透明的环），让激光通过后聚成焦点。普通做法只是“验证它能聚焦”；我们的创新点是——把这一圈圈环当成一串 0/1 编码，主动设计出我们想要的光强分布（比如双焦点、长焦段）。

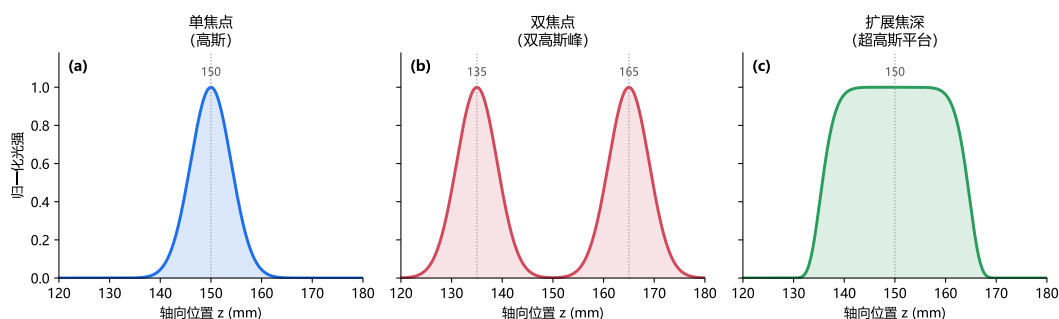
一、先把道理讲清楚（30 秒理解）

波带片为什么能聚焦？它就是一片透明和不透明交替的同心环。光从每个透明环穿过后，在焦点处“步调一致”地叠加（相位对齐），于是焦点变得很亮——这就是聚焦。环的半径按下面这个简单公式排：

$$r_n \approx \sqrt{n \lambda f} \quad (\lambda = \text{波长}, f = \text{焦距}, n = 1, 2, 3, \dots)$$

关键的“反过来想”：每个环“透光还是不透光”，本质就是一个 0 / 1。传统是“先定焦距 → 算出该让哪些环透光”；我们反着来：“先定我们想要的光强分布 → 再去找该让哪些环透光”。这样波带片就从“一个固定焦距的镜片”变成了“一个可以编程的光场编码器”。

我们能“点单”的三种光场（这正是要做出来的东西）：



单焦点（普通） / 双焦点（两个亮点） / 扩展焦深（亮点拉成一段）

二、你们要在这几样里选

方案一·稳妥保底版（建议必做）

就老老实实做标准圆形波带片，外加线型、方形几种不同形状，测聚焦、成像、色差、误差。

原理：最经典的波带片，照公式做。 **难度：**低。 **几乎一定出结果。**

作用：保证项目完整、拿到基本分，还能当创新方案的“对照组”。新意一般，但是地基。

方案二·创新编码版（出彩靠它）——让波带片做出双焦点或长焦段。内部两条路：

【二-A】扇区编码（好懂好讲）：把圆饼切成几块“扇形”，不同扇形按不同焦距设计。两组扇形各管一个焦点，自然就出现**双焦点**；把焦距铺开一段就得到**扩展焦深**。

→ 物理图像清楚、图案规则好加工、答辩好讲；缺点是扇形拼接处会有方向性旁瓣。

【二-B】径向二值优化（最灵活最酷）：把每个环当成一个开关（0/1），写一个“目标函数”，让电脑（模拟退火 / 局部搜索）自己挑该开哪些环，去逼近任意我们想要的光强曲线。

→ 最灵活、最有“算法味”；缺点是要写优化代码、图案不规则、对加工误差更敏感。

一句话权衡（很重要）：把光分给两个焦点、或拉长焦段，单个亮点就没那么亮了——**峰值强度** ↔ **焦深/旁瓣**，**鱼和熊掌不可兼得**。这正是我们要用实验讲清楚的物理。

三、对照着选（看这张表就够）

选项	大白话原理	难度	创新	风险	适合谁
方案一 稳妥基准	照公式做标准/不同形状 波带片，测性能	低	低	低	全队（必做地基）
二-A 扇区编码	圆饼切扇形，不同扇形配 不同焦距	中	中	中	想稳、想好讲的人
二-B 径向优化	每个环当 0/1 开关，电脑 搜出最优图案	高	高	高	会写 Python、 想冲创新的人

四、我的建议（怎么搭最好）

1. 方案一——一定要做——它保底、提供对照组，工作量也不大。
2. 创新部分二选一（或先后做）：求稳、好答辩 → 选二-A；队里有人能写优化代码、想冲奖 → 上二-B。
3. 最优组合：方案一 + 二-A 先跑通（稳拿创新分），再把二-B 作为进阶加分项。

五、三个问题帮你们 1 分钟拍板

- (1) 队里有没有人愿意写一点 Python 优化代码（模拟退火/局部搜索）？
有 → 可以上二-B；没有 → 走二-A 更稳。
- (2) 更看重“答辩讲得清楚、稳拿分”，还是“图案够炫、冲高分”？
前者 → 二-A；后者 → 二-B。
- (3) 加工只能做到比较粗的线宽（约 $20\mu\text{m}$ ）吗？
是 → 二-A 更耐造；二-B 对加工误差更敏感，要加“可制备性”约束。

完整理论、公式、实验方案和不确定度分析见正式开题报告 *main.pdf*。